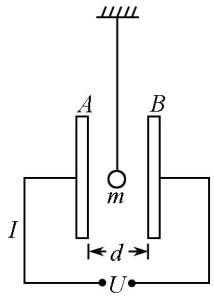
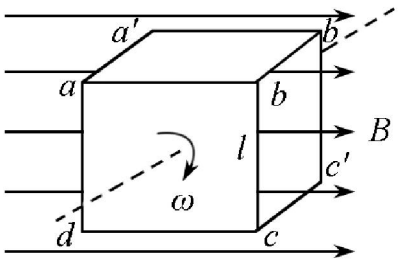
1. 탁구공이 운동 중 얻을 수 있는 최대 운동에너지;
2. 오랜 시간이 지난 뒤 외부 회로의 평균 전류.

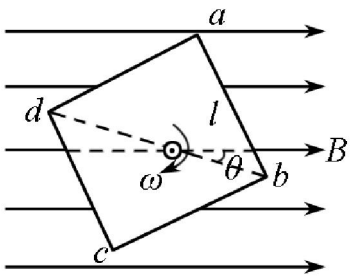


VII. (20점) 그림 (a)의 강체 정육면체는 한 변이 l이고, 균일한 도선 12개를 이어 만든다. 도선마다 저항은 R이다. 중심을 지나 면 $abcd$에 수직인 축 주위로 각속도 ω로 등속 회전한다. 크기 B인 균일 자기장은 축과 수직이다. 자체 유도는 무시한다. 그림 (b)에서 대각선 bd와 자기장 사이 각이 θ일 때, 구하여라.

1. 도선 ba, ad, bc, cd에 흐르는 전류;
2. 정육면체의 등속 회전에 필요한 외부 토크.



(a)



(b)